



GUÍA DE EJERCICIOS

Análisis Estadístico

Guía 2 - Estimación puntual, estadística descriptiva e intervalos

Contenidos

- ⇒ Estimación por máxima verosimilitud y propiedades de estimadores
- ⇒ Estadística descriptiva y tablas de frecuencia agrupadas
- ⇒ Intervalos de confianza para medias, proporciones y varianzas
- ⇒ Tamaño muestral y comparación de variabilidad

1er. Semestre de 2026

Preparado por: Nicolás Gatica



Introducción

Esta guía tiene como objetivo ejercitar herramientas de estimación puntual, estadística descriptiva e inferencia por intervalos. En los problemas de datos agrupados se empleará interpolación lineal dentro de cada intervalo; en los problemas inferenciales se deberá identificar la distribución de referencia apropiada y conservar las unidades de medida.

Ejercicios

I. Estimación por máxima verosimilitud y propiedades

1. El tiempo de respuesta X (en segundos) de un servidor ante peticiones de alta carga sigue una distribución continua con densidad

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} e^{-(x/\theta)^2}, & x > 0, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad \theta > 0.$$

Sabiendo que $E[X^2] = \theta^2$:

- Dada una muestra aleatoria $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, obtenga el estimador máximo verosímil de θ .
 - Determine si el estimador obtenido es insesgado para θ y si su cuadrado es insesgado para θ^2 .
2. La resistencia a la tracción X (en MPa) de una aleación metálica tiene densidad

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)(1 - x)^\theta, & 0 < x < 1, \theta > -1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- Obtenga el estimador máximo verosímil de θ a partir de una muestra aleatoria de tamaño n .
 - Para $n = 5$ y $x = \{0,12; 0,25; 0,08; 0,35; 0,18\}$, calcule la estimación puntual de θ .
3. Para estimar la media μ de una población con varianza conocida σ^2 , se proponen, para $n > 3$,

$$\hat{\Theta}_1 = \bar{X}, \quad \hat{\Theta}_2 = \frac{2X_1 + X_n}{3}, \quad \hat{\Theta}_3 = \sum_{i=1}^n w_i X_i, \quad w_i = \frac{2i}{n(n+1)}.$$

- Determine cuáles de los tres estimadores son insesgados para μ .
 - Compare sus varianzas y determine el estimador más eficiente.
4. La cantidad de fallas por metro X en un cable submarino sigue una distribución de Poisson truncada en cero:

$$P(X = x; \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x! (1 - e^{-\lambda})}, \quad x = 1, 2, 3, \dots, \quad \lambda > 0.$$



- a) Derive la ecuación que determina el estimador máximo verosímil de λ .
- b) Expresé la condición implícita que debe cumplir $\hat{\lambda}_{EMV}$ en términos de $\bar{X}$.

II. Estadística descriptiva y tablas de frecuencia

5. Un laboratorio analiza la deformación plástica (en mm) de 50 probetas de hormigón:

Intervalo (mm)	Frecuencia (n_i)
[10,0; 15,0)	6
[15,0; 20,0)	12
[20,0; 25,0)	18
[25,0; 30,0)	9
[30,0; 35,0]	5

- a) Calcule el rango intercuartílico $RI = Q_3 - Q_1$ mediante interpolación para datos agrupados.
 - b) Determine el porcentaje de probetas con deformación entre 17,5 mm y 28,0 mm, suponiendo distribución uniforme dentro de cada intervalo.
6. A partir de los datos del Ejercicio 5:
- a) Determine si existen datos atípicos mediante el intervalo de Tukey $[Q_1 - 1,5RI; Q_3 + 1,5RI]$.
 - b) Calcule P_{80} y determine si el lote cumple la exigencia de que dicho percentil no supere 27,5 mm.

7. Se registró la dureza Rockwell (en HRB) de 50 vigas de acero:

Intervalo (HRB)	Frecuencia (n_i)
[40; 50)	4
[50; 60)	10
[60; 70)	20
[70; 80)	11
[80; 90]	5

- a) Obtenga Q_1 , la mediana M_e y Q_3 mediante interpolación para datos agrupados.
 - b) Determine el porcentaje de vigas con dureza entre 55 HRB y 76 HRB, suponiendo distribución uniforme dentro de cada intervalo.
8. En un estudio sobre recubrimientos epóxicos se midió el tiempo hasta el desprendimiento (en días) de 60 muestras:



Intervalo (días)	Frecuencia (n_i)
[100; 120)	8
[120; 140)	15
[140; 160)	22
[160; 180)	11
[180; 200]	4

- Calcule el rango intercuartílico y el intervalo de valores no atípicos según Tukey.
- Determine el tiempo máximo de resistencia correspondiente al 25 % de menor durabilidad.

III. Intervalos de confianza y tamaño muestral

9. El tiempo de fraguado X (en horas) de una mezcla se modela mediante una distribución normal con varianza desconocida. Para $n = 36$ se obtuvo

$$\sum x_i = 518,4 \text{ horas}, \quad \sum x_i^2 = 7532,16 \text{ horas}^2.$$

- Construya un intervalo de confianza del 99 % para μ .
 - Construya un intervalo de confianza del 95 % para σ^2 .
10. En una muestra preliminar de 50 tramos se obtuvo una desviación estándar de $s = 11,84$ minutos.
- Determine el tamaño muestral mínimo para estimar la media con 95 % de confianza y error máximo $E = 2,5$ minutos.
 - Si se mantiene $n = 50$, determine el margen de error alcanzado con 99 % de confianza.
11. De 50 vigas estructurales, 18 presentaron microfisuras antes de alcanzar la carga de diseño.
- Calcule, mediante la aproximación normal de Wald, un intervalo de confianza del 95 % para la proporción poblacional p .
 - Si la norma exige $p < 0,25$, determine si puede concluirse con 95 % de confianza que la producción cumple la norma.
12. Se evalúa la resistencia a la tensión de dos tipos de anclajes estructurales:
- **Tipo A:** $n_A = 50$, $\bar{X}_A = 145,2$ kN, $s_A = 12,4$ kN.
 - **Tipo B:** $n_B = 50$, $\bar{X}_B = 88,6$ kN, $s_B = 6,2$ kN.
- Compare sus coeficientes de variación y determine cuál presenta mayor homogeneidad relativa.
 - Suponiendo normalidad para el Tipo B, construya un intervalo de confianza del 90 % para σ_B^2 y determine si es factible que sea superior a 50 kN².



RESULTADOS

Ejercicios 1 al 4

1. a) $\hat{\theta}_{\text{EMV}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2}$.
b) $\hat{\theta}_{\text{EMV}}^2$ es insesgado para θ^2 ; $\hat{\theta}_{\text{EMV}}$ es sesgado hacia abajo, con $E[\hat{\theta}_{\text{EMV}}] = \theta \frac{\Gamma(n + \frac{1}{2})}{\sqrt{n} \Gamma(n)} < \theta$.
2. a) $\hat{\theta}_{\text{EMV}} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i)} - 1$. b) $\hat{\theta}_{\text{EMV}} = 3,432110$.
3. a) Los tres estimadores son insesgados para μ .
b) $V(\hat{\Theta}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$, $V(\hat{\Theta}_2) = \frac{5\sigma^2}{9}$ y $V(\hat{\Theta}_3) = \frac{2(2n+1)}{3n(n+1)}\sigma^2$; el más eficiente es $\hat{\Theta}_1$.
4. a) $\frac{\bar{X}}{\hat{\lambda}} - 1 - \frac{1}{e^{\hat{\lambda}} - 1} = 0$. b) $\bar{X} = \frac{\hat{\lambda}_{\text{EMV}}}{1 - e^{-\hat{\lambda}_{\text{EMV}}}}$.

Ejercicios 5 al 8

5. a) $Q_1 = 17,7083$ mm, $Q_3 = 25,8333$ mm y $RI = 8,1250$ mm. b) 58,8 %.
6. a) Intervalo de Tukey: [5,5208; 38,0208] mm; no se observan valores atípicos.
b) $P_{80} = 27,2222$ mm; el lote cumple.
7. a) $Q_1 = 58,5$ HRB, $M_e = 65,5$ HRB y $Q_3 = 73,1818$ HRB. b) 63,2 %.
8. a) $Q_1 = 129,3333$ días, $Q_3 = 160$ días, $RI = 30,6667$ días e intervalo de Tukey [83,3333; 206] días.
b) 129,3333 días.

Ejercicios 9 al 12

9. a) $\bar{x} = 14,4$ h, $s^2 = 1,92$ h² e $IC_{99\%}(\mu) = [13,7710; 15,0290]$ h.
b) $IC_{95\%}(\sigma^2) = [1,2631; 3,2670]$ h².
10. a) $n_{\text{mín}} = 87$. b) $E = 4,3130$ minutos.
11. a) $\hat{p} = 0,36$ e $IC_{95\%}(p) = [0,2270; 0,4930]$. b) No se puede concluir que la producción cumpla la norma.
12. a) $CV_A = 8,5399\%$ y $CV_B = 6,9977\%$; el Tipo B es más homogéneo.
b) $IC_{90\%}(\sigma_B^2) = [28,3931; 55,5126]$ kN²; sí, una varianza superior a 50 kN² es factible.